

생물안전관리 실험장비

I. 감염 최소화

에어로졸은 병원체를 다루는 실험실에서 감염의 가장 중요한 요인으로 실험종사자는 실험 중 에어로졸 발생과 비산(飛散)을 최소화하도록 주의해야 한다.

병원체 취급에 따른 해로운 에어로졸은 혼합, 분쇄, 교반(攪拌), 흔들, 초음파 파쇄, 원심분리 등 많은 실험과정 중 발생한다. 그러나 이러한 에어로졸이 발생하는 실험을 할 경우 생물안전작업대 안에서 장비를 사용하는 것이 생물안전을 확보할 수 있는 좋은 방법이다.

따라서 관련 장비를 사용하는 사람이 사용법 및 적절한 기술을 습득하고 있어야 하며 그렇지 않은 경우 실험종사자의 안전을 보장하기 힘들다.

II. 기본장비

생물안전과 관련되는 기본적인 장비는 생물안전작업대, 고압증기멸균기, 개인 보호장비 그 밖의 장비 등이며, 이에 관한 세부 내용은 다음과 같다.

1. 생물안전작업대

생물안전작업대는 병원체를 다루는 실험실에서 취급 물질, 실험자의 안전 및 환경을 보호하기 위한 1차적 밀폐장치로 가장 널리 사용된다.

일반적으로 class I, II, III의 3 종류로 구분되며 class I과 II의 생물안전작업대가 일반적인 미생물실험 및 위험군 2와 3에 해당되는 미생물 실험에 사용되며 작업자의 보호뿐만 아니라 취급 병원체의 주변 환경으로의 노출 위험을 감소시키는데 적합하다.

II급의 생물안전작업대는 유입공기를 해파 필터로 처리하여 아래로 laminar flow 형태로 공급하므로 작업하는 물질의 보호에도 적합하다.

III급의 생물안전작업대는 가장 높은 안전수준을 요구하는 병원체 취급에 사용된다.

생물안전작업대는 사용하기 5분전에 미리 가동하고 사용이 끝나면 소독하고 5분정도 가동한 후 전원을 끈다.

- 1) Class I: I급 생물안전작업대는 음압은 유지되나 앞면이 개방되어 있으며 유입공기 속도는 0.38 m/sec로 가장 작은 속도이다. 배기는 해파 필터로 처리되며 실내로 바로 방출된다.

이 작업대는 위험이 적은 미생물취급에 사용되며 유입공기는 실험실 내부 공기를 여과 처리 없이 사용하므로 공기로 매개되는 병원체 취급에는 적절치 않다.

- 2) Class II: 유입공기와 배기가 모두 해파 필터로 처리되며 유입공기 속도는 0.38-0.5 m/sec이며 해파 필터 처리된 유입공기는 위에서 아래로 내려오면서 laminar flow를 유지한다.

생물안전작업대 안전을 위한 기준으로는 미국의 NSF (National Sanitation Foundation)이 있으며 국내에서는 산업통상자원부 국가기술표준원에서 국가기준 (KSM10103)을 마련하여 시행중에 있다.

보통 구조와 공기 속도, 공기 흐름 양상, 배기 시스템 등에 따라 A형과 B형으로 나누어진다. A형은 A1과 A2형으로 구분되며 A1형의 경우 순환되는 배기량은 특별히 정해진 바 없으나 많은 양이 재순환되므로 휘발성물질, 유해성 화학물,

방사성 물질이 없는 미생물작업 또는 감염위험이 적은 미생물의 작업에 사용된다.

B형은 B1과 B2형으로 다시 구분된다. B1형은 일부 순환이 가능하며 B2형은 완전 배기형으로 별도 덕트를 설치하여 공기를 배출하는 것이 좋다. 안면 부 공기 속도가 0.5 m/sec이며 유독성물질이나 방사성물질 취급이 가능하다.

Class II급 생물안전작업대의 유형에 따른 분류		
유형	배기 형태	최소 전면부 공기속도
A1	일정량의 급기는 실험실로 재순환되거나 덕트로 배기	0.38 m/sec
A2	음압유지	0.5 m/sec
B1	급기의 70% 배기	0.5 m/sec
B2	급기의 100% 배기	0.5 m/sec

- 3) Class III: 완전 밀폐형이며 작업대 내부 작업 시 발생하는 감염 에어로졸에 대하여 주변 환경과 실험자의 안전을 확보해 준다. 보통 3,4 위험군의 병원체 취급에 적합하다.

보통120Pa의 음압이 유지되어야하며 외부와는 완전 차단되며 별도의 급배기 시스템에 의해 가동된다.

2. 고압증기멸균기

고압증기멸균기(autoclave)는 압축된 증기법으로 물품을 멸균하는 장비로서 증기의 기본온도는 100°C이나 고압증기멸균기 안의 압력이 15.12 pound/inch²로 증가하면 121°C까지 상승한다.

고압증기멸균기에 의한 고열은 대부분의 세균을 즉시 사멸시키며 저항력이 강한 포자형성 세균도 20~30분 내에 사멸한다.

멸균측정시간은 온도가 121°C에 도달해서부터 시작되며 지속시간은 멸균 목적, 멸균대상체 등에 따라 변경 가능하다.

고압증기멸균기는 원하는 온도가 멸균기 내부 전체에, 적정시간 동안, 일정하게 유지되는 것이 가장 중요하며 이는 설치 후 열분포시험, 침투시험을 통해 확인 가능하다.

일반적인 고압증기멸균기의 작동에 따른 열과 시간의 변화는 134°C(3분)" 126°C(10분)" 121°C(15분)" 115°C(25분)과 같다.

멸균 된 후 멸균기의 내부 압력 및 온도를 확인하여 문을 여는 것이 중요하다. 멸균기 부착 압력계가 0으로 떨어지고 내부 온도가 최소 80°C이하로 떨어진 후 문을 열어 장갑을 사용하여 내용물을 꺼내도록 한다.

3. 개인 보호장비

실험 중 사용되는 개인 보호장비는 가운, 장갑, 마스크가 가장 많이 사용되며 이들은 감염성물질 취급 중 발생할 수 있는 에어로졸 또는 누출, 었지름 같은 사고에서 실험종사자의 안전을 지켜주는 가장 기본적인 장비이다.

감염성물질을 취급하는 실험실에서 가운의 착용은 반드시 필요하며 실험실을 떠날 때는 반드시 가운을 벗고 손을 씻고 나가야 한다.

실험실에서 사용되는 개인보호장비는 다음 표와 같다.

장비명	관련 위험성	안전사항
실험복	개인 의류의 오염방지	개인 의류의 후면은 반드시 보호를 할 필요는 없으나 완전히 감싸는 것이 바람직함
플라스틱 앞치마	개인 의류의 오염방지	방수 기능이 있음
발싸개 등 관련 용구	충격 또는 튀김	발가락을 완전히 감쌈
고글	충격 또는 튀김 사용되는 렌즈가 충격에 강해야하며 안경을 완전히 감싸야 함.	눈측면 보호가 가능함.
안면 보호대	충격 또는 튀김	안면 전체 보호 사고발생시 쉽게 제거 가능
호흡장치	에어로졸흡입	사용 후 교체가 가능한 유닛으로 구성되며 안면전체 또는 반만 보호 가능함. 동력장치에 의해 깨끗한 공기 공급
장갑	미생물의 직접적 접촉, 손의 상처	라텍스, nitrile, 비닐로 제작된 일회용품, 손의 보호

- 1) 실험복(coat): 단추 있는 것이 사용에 편리하다. 하지만 긴팔의 뒤가 개방된 가운(gown)이나 몸 전체를 보호해주는 형태의 가운이 실험복보다 생물안전작업대에서 실험하는데 보다 안전하다.
- 2) 앞치마: 혈액 검사 대상물이나 화학물질 취급 등 위험물 취급으로 인하여 많은 주의가 요구되는 경우 실험복이나 가운위에 겹쳐 입을 수 있다. 실험실 밖으로 나갈 때는 가운, 실험복, 앞치마는 반드시 벗어야 한다.
실험 중 취급 병원체가 튀거나 충격으로부터 눈 등 안면을 보호할 필요성이 있을 때는 고글, 안면 보호대 등을 사용할 수 있다.
- 3) 실험용 안전 안경의 경우 옆에서 튀는 액체나 파편에 대하여 눈을 보호할 수 없으나 고글은 눈 주위를 완전히 감싸기 때문에 눈을 완전히 보호 할 수 있다.

관련 장비 모두 실험실 외부에서는 사용하면 안 된다.

손은 날카로운 물질의 위험에 상처받기 가장 쉬운 부위로 실험 중에는 반드시 장갑을 착용한다. 일반적으로 미생물 및 혈액 검사 대상물 등을 취급하는데 있어 비닐, nitrile, 라텍스로 된 장갑이 많이 사용되며 재사용이 가능하나 이 경우 철저한 세척 및 소독이 반드시 필요하다. 일회용으로 제조된 것일 경우 사용 후 바로 폐기한다.

실험실을 떠날 때 또는 감염성 물질을 다룬 다음에는 반드시 장갑을 벗고 손을 깨끗이 씻어야하며 벗은 장갑은 반드시 감염성폐기물 통에 버려야 한다. 특히 파우더가 묻어있는 라텍스 장갑의 경우 일부 실험종사자에게 피부 알레르기가 보고된 바 있다.

4. 그 밖의 장비

1) 원심분리기:

사용설명서 내용을 자세히 안 후 사용해야 하며 장비는 사용자가 불편하지 않은 높이로 설치한다.

원심분리관 (centrifuge tube) 및 용기 (tube rack)는 견고하고 두꺼운 재질로 제

조된 것을 사용하며 원심분리 할 때는 항상 뚜껑을 단단히 잠가야 한다.

버킷 (bucket) 채로 균형을 맞추어 사용해야 하며 동일한 무게의 버킷내 원심관의 위치가 대각선방향으로 서로 대칭이 되도록 조정해야 하며 로터에 직접 넣을 경우에도 대각선방향으로 대칭을 이루도록 해야 한다.

원심분리관에 검사 대상물을 넣을 경우 제조사에서 제공하는 지침에 따라 그 양을 조절한다.

사용하려는 원심관이 홀수일 경우 증류수나 70% 알코올을 빈 원심분리관에 넣어 무게 조절용 원심분리관으로 사용한다.

병원체 또는 감염성물질을 다룰 때에는 반드시 버킷에 뚜껑이 있는 장비를 사용하며 사용한 후에는 로터, 버킷 및 원심분리기 내부를 알코올 솜 등을 이용하여 오염을 제거하는 등 청소를 한다.

만일 감염성 물질을 원심분리하는 동안 에어로졸 발생이 우려될 경우 생물안전작업대 안에서 실시해야 하며 원심분리가 끝난 후에도 작업대를 최소 10분간 가동시키며 작업대 내부를 소독해야 한다.

버킷에 시료를 넣을 때와 꺼낼 때에는 반드시 생물안전작업대 안에서 수행한다.

2) 균질화기, 진탕기 및 초음파 파쇄기:

실험실에서는 가정용으로 판매되는 균질화 장비 (homogenizer)를 사용하지 않으며 실험 전 장비의 결함이 있는지 또는 사용되는 뚜껑, 용기 등에 찌그러진 곳이 있는지 항상 살펴봐야 하며 개스킷이 장착되었는지도 반드시 확인한다.

균질화기, 진탕기 및 초음파 파쇄기 등의 장비 가동 시 용기 안에는 압력이 발생하며 이에 따라 발생하는 내부의 에어로졸은 뚜껑과 용기 사이를 통해 외부로 누출될 수 있다. 특히 파손 가능성, 감염물질의 노출 및 작업자의 부상 가능성이 있는 유리로 제조된 용기보다는 플라스틱, polytetrafluoroethylene (PTFE)로 제작된 용기를 사용하는 것이 좋다.

장비를 사용할 경우 투명한 플라스틱 상자에 넣어 사용하거나 생물안전작업대 안에서 사용하는 것이 보다 안전하다. 사용이 끝난 후 용기는 반드시 생물안전작업대 안에서 개봉하며 초음파 파쇄기를 사용할 경우 귀마개를 하는 것도 종사자 안전에 도움이 된다.

유리로 된 분쇄기(grinder)는 종사자가 실험 중 사용하는 장갑과 잘 붙으므로 플라스틱으로 된 분쇄기를 사용하는 것이 좋으며 조직분쇄기는 반드시 생물안전작업대에서 사용한다.

3) 피펫 및 관련 장비:

실험실에서는 피펫이 자주 사용되며 입으로 피펫을 사용하지 말고 반드시 기계적 장비를 사용하여 피펫 작업을 수행한다.

사용하는 모든 피펫은 윗부분에 솜을 넣어 사용하는 액체가 역류하는 것을 방지해야 한다.

사용 액체에 감염성 물질이 있을 경우 피펫을 이용한 반복적 혼합을 가능한 하지 않는 것이 좋으며 부득이한 경우에도 심하게 피펫을 사용하여 혼합하지 않는다.

일정량의 액체를 옮기는 작업을 할 경우에도 표기가 되어 있는 구간만 사용하고 피펫안의 액체를 완전히 내보내지 않는 것이 좋다.

사용이 끝난 피펫은 소독액이 들어있는 통에 완전히 잠기도록 하여 폐기토록하며 사용되는 통은 견고하고 파손되지 않는 재질로 된 것을 사용한다.